

## LOOMETEC: TELAR DE JACQUARD

**SANTONI, Augusto** - a.santoni@alumno.etec.um.edu.ar - 3ro Electrónica

**FURCI, Patricia Elizabeth** - patricia.furci@etec.um.edu.ar - Docente a cargo.

### 1. INTRODUCCIÓN:

El proyecto se desarrolla en el marco del taller AeroGlobETec que combina disciplinas como ciencias, electrónica, informática, mecánica y dibujo técnico.

El presente proyecto nace de la motivación de automatizar el proceso de tejido para producir mantas destinadas a instituciones que asisten a recién nacidos en situación de vulnerabilidad, con el propósito de contribuir solidariamente a quienes más lo necesitan.

A diferencia de un telar de calado simple, este proyecto implementa un sistema inspirado en el mecanismo **Jacquard**, que permite un control selectivo e individual de los hilos de la urdimbre. En lugar de tarjetas perforadas, se emplea un **sistema de movimiento en tres ejes**: uno que recorre los soportes de hilos, otro que selecciona cuáles serán elevados en la próxima calada y aquel que los eleva, posibilitando la generación de patrones complejos de manera automatizada.

Un telar convencional se compone de cuatro partes esenciales: **Caladores**: varillas que levantan o bajan selectivamente los hilos de la urdimbre, creando la "calada". **Peine**: herramienta dentada que compacta el hilo de la trama tras cada pasada. **Lanzadera**: dispositivo que transporta el hilo de la trama. **Plegador**: mecanismo que enrolla la tela tejida manteniendo la tensión.

### 2. OBJETIVOS:

#### Objetivos generales:

El objetivo central es materializar el telar automático y dejarlo en pleno funcionamiento, incorporando además una **aplicación de escritorio para el diseño de patrones** y un **sistema de control de procesos en tiempo real**. El desarrollo se plantea en etapas: primero en modo de calado simple y luego en modo de calado selectivo.

#### Objetivos específicos:

Adquirir un conocimiento profundo sobre el funcionamiento de los telares de Jacquard, comprendiendo cada una de sus partes y su integración. Dominar herramientas como **Autodesk Fusion 360** para el diseño tridimensional y **PlatformIO en Visual Studio Code** para el desarrollo del firmware. El sistema será controlado por un microcontrolador **ESP32 NODEMCU-32S**, y se desarrollará una **PCB propia** que integrará: dos motores PAP Nema 17 con drivers DRV8825 (soporte de hilos y plegador); un motor 28BYJ-48 con módulo ULN2003 y un micro servo sg90 (selección de hilos); cuatro motores DC con L293D (lanzadera, calador y peine); un convertidor step-down para operar con una única fuente de 12 V; y seis fines de carrera. La comunicación y control remoto se gestionarán mediante el broker **Mosquitto**, protocolo **MQTT** y **Node-RED**, conectado a una interfaz web. Se incorporará también un sistema de control de procesos basado en el **ATmega328P** y una aplicación de escritorio para el diseño de patrones de tejido.

### 3. DESARROLLO:

Primero se investigó en profundidad el funcionamiento del telar e idearon los sistemas correspondientes a cada una de sus partes. Para movimientos con límites precisos se emplearon motores DC con finales de carrera; para posicionamiento controlado, motores PAP o servomotores. Se realizaron diagramas técnicos de cada sistema de movimiento.

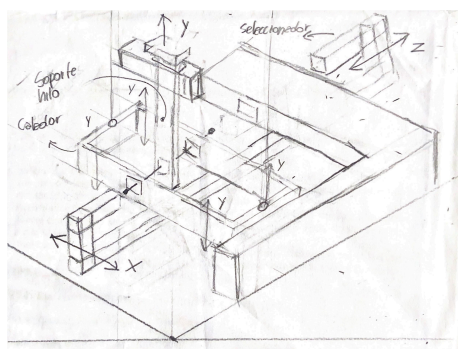
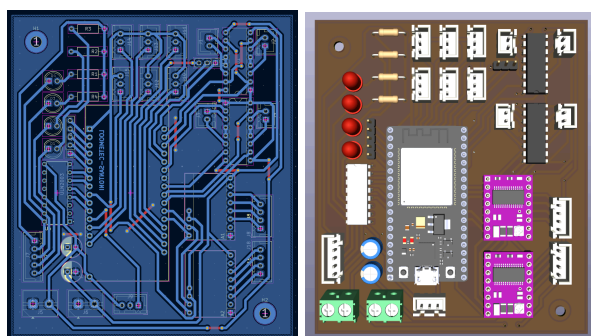


Diagrama del calador con sus respectivas partes y los ejes de movimiento

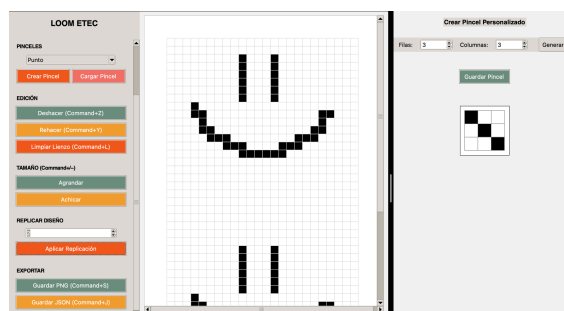
El sistema electrónico fue diseñado y desarrollado en su totalidad. Se elaboró el esquemático y el layout de una **PCB** que centraliza el control del telar, integrando todos los drivers y módulos.



Prototipo de la placa para el telar

El firmware se desarrolló en PlatformIO, implementando comunicación MQTT con broker Mosquitto, integrado con Node-RED y una interfaz web de monitoreo y control remoto. Donde se mantendrá un registro histórico de variables del proceso (patrón utilizado, centímetros producidos, fecha y hora) para facilitar el diagnóstico de fallas.

Se desarrolló una **aplicación de escritorio (PC)** para el diseño de patrones de tejido. La herramienta permite construir gráficamente una cuadrícula que define qué hilos de la urdimbre serán elevados en cada pasada. Al exportar, el sistema aplica automáticamente **restricciones de estabilidad estructural** que garantizan la cohesión de la tela resultante sin intervención del usuario. El patrón validado se exporta en formato **JSON**, listo para ser interpretado por el firmware del telar.



Interfaz del editor de trama junto con el editor de pinceles

Se proyecta un **sistema de gestión de procesos basado en el ATmega328P**, con sensores de **tensión del hilo (FSR)**, **temperatura (NTC/DHT)** y **humedad ambiente (DHT)** para implementarlo en el futuro. Cuando un parámetro supera el umbral definido, el sistema generaría alertas simultáneas en la interfaz **Node-RED** y mediante un **bot de Telegram**, permitiendo respuesta inmediata incluso de forma remota.

En Autodesk Fusion 360 se realizaron los **modelos 3D correspondientes**, adaptables al sistema electrónico. Y una **animación** del funcionamiento del nuevo mecanismo basado en el sistema de Jacquard.

### 4. RESULTADOS:

- **Diseño completo de la PCB con todos sus componentes integrados.**

- **Sistema de comunicación MQTT con Mosquitto, Node-RED e interfaz web para control remoto.**
- **Aplicación de escritorio para diseño de patrones con exportación en JSON y restricciones automáticas de estabilidad estructural.**
- **Ideación de un sistema de monitoreo con ATmega328P, sensores FSR, NTC/DHT y alertas vía Node-RED y Telegram para su futura implementación.**
- **Modelo tridimensional completo de la parte mecánica del telar y animación del funcionamiento del sistema de jacquard y del telar simple. A las cuales se puede acceder desde el siguiente link: [Animaciones-Telar](#)**

## 5. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES:

El mayor desafío del proyecto ha sido la articulación entre el diseño y la materialización. Si bien el sistema completo —electrónico, informático y estructural— ha sido desarrollado y documentado en detalle, la concreción física del telar depende de la financiación que actualmente se está gestionando. Es esperable que, una vez materializado, el telar presente fallas e inconvenientes que deberán identificarse y corregirse de forma iterativa, siendo este proceso de ajuste una parte natural e inevitable del desarrollo de cualquier sistema de esta complejidad.

Como proyección futura, se propone la aplicación material del **sistema de control de procesos** ya ideado; ampliar la aplicación de patrones con **simulación visual de la tela resultante**, edición de diseños JSON previamente exportados y envío directo del patrón al telar desde la aplicación. Además, se contempla una interfaz web más completa con gestión de patrones remota, **calibración**

**automática de la tensión del hilo** al inicio de cada sesión y un **modo de prueba de patrón en seco** para validar diseños antes de tejer, reduciendo el desperdicio de material.

En conclusión, esta experiencia ha sido altamente enriquecedora, proporcionando herramientas valiosas y un aprendizaje significativo. Poder pasar de una idea a un proyecto y encaminarse a concretar una máquina capaz de tejer mantas para quienes más las necesitan es una oportunidad incomparable.

## 6. FUENTES:

- [1] JANDER, R. (s.f.). R. Jander's personal website. Recuperado de <https://r.jander.me.uk/>
- [2] TEXTALKS. (s.f.). Textalks YouTube channel. Recuperado de <https://www.youtube.com/@textalks>
- [3] EDMUNDS, Susan T. (2020). Picturing Homeric Weaving. The Center for Hellenic Studies. Recuperado de <https://chs.harvard.edu/susan-t-edmunds-picturing-homeric-weaving/>
- [4] TOMASZ ZAJĄC (31 ene 2013). LEGO Mindstorms NXT Loom Machine. Disponible en: <https://youtu.be/IPIJsdvDjsc?si=PrbSpkx5nLOd-ASY>
- [5] ¿CÓMO SE ELABORÓ? TEJIDO JACQUARD , canal de YouTube del Museo Victoria y Alberto, 8 de octubre de 2015.
- [6] PATRONES DE PROGRAMACIÓN: LA HISTORIA DEL TELAR JACQUARD, publicación del Science and Industry Museum (Museo de Ciencia e Industria) de Manchester, 25 de junio de 2019.